LAPORAN TUGAS

STRUKTUR DATA

Stack

disusun Oleh:

MUHAMAD FAJRI AULIA

NIM 2511532009

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 18 APRIL 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Struktur Data dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas praktikum pada pertemuan kelima dengan judul "**Stack**". Melalui penyusunan laporan tugas ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran mengenai Stack dengan java.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan maupun pemahaman di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan hingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, 18 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LAPORAN TUGAS 1
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Praktikum 1
1.3 Persyaratan Praktikum 1
1.4 Waktu dan tempat pelaksanaan 2
BAB II TUGAS PRAKTIKUM 3
2.1 Deskripsi Tugas 3
2.2 Operasi dasar pada sebuah stack 3
2.3 Kode Program 3
2.4 Penjelasan Isi Program 6
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 11
3.1 Kesimpulan 11
3.2 Saran 11
DAFTAR PUSTAKA 12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 8
Gambar 2 9
Gambar 3 9
Gambar 4 10
Gambar 5 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stack atau tumpukan merupakan sebuah struktur data linier yang mengikuti urutan tertentu Dimana operasi dilakukan. Biasanya urutannya LIFO (Last In First Out) yang mana ini maksudnya bahwa elemen yang dimasukkan terakhir akan keluar pertama dan menyatakan bahwa element yang dimasukkan pertama akan keluar terakhir.

1.2 Tujuan Praktikum

- Memahami konsep dasar Stack di Java.
- Mengetahui cara membuat dan menggunakan Stack
- Melatih penggunaan method yang ada pada Stack.

1.3 Persyaratan Praktikum

Agar praktikum berjalan lancar, mahasiswa perlu memenuhi beberapa persyaratan berikut :

- Telah mengikuti perkuliahan teori Struktur data sebagai dasar pemahaman.
- Membawa perlengkapan yang diperlukan, antara lain laptop atau computer yang sudah terpasang Java Development Kit (JDK) dan Integrated Development Enviroment (IDE) yang direkomendasikan.
- Mengikuti setiap sesi praktikum sesuai jadwal yang ditetapkan dan hadir minimal sesuai ketentuan program studi.
- Mematuhi tata tertib laboratorium, termasuk menjaga keamanan data, perangkat, serta lingkungan kerja.
- Menyusun laporan praktikum dengan format dan aturan yang telah ditetapkan dalam pedoman ini.

1.4 Waktu dan tempat pelaksanaan

Pelaksanakan praktikum Java mengikuti kalender akademik yang berlaku pada program studi. Setiap sesi praktikum dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh dosen pengampu. Tempat kegiatan umumnya berlangsung di laboratorium komputer, namun pada kondisi tertentu dapat dilaksanankan secara mandiri dengan perangkat masing masing, selama memenuhi syarat teknis yang ditetapkan.

BAB II
TUGAS PRAKTIKUM

2.1 Deskripsi Tugas

Pada pekan ini, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan konsep Stack (Tumpukan) yang bekerja dengan prinsip LIFO (Last In, First Out). Tema tugas kali ini adalah Simulasi Browser History. Mahasiswa diwajibkan membuat program yang mensimulasikan perpindahan halaman web. Halaman yang terakhir dibuka akan berada di posisi teratas tumpukan, dan menjadi halaman pertama yang dihapus saat tombol "Back" ditekan.

2.2 Operasi dasar pada sebuah stack

Beberapa operdasi dasar dari sebuah stack adalah sebagai berikut :

- Push : Menambahkan elemen baru pada tumpukan.
- Pop : Menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari tumpukan.
- Peek : Mengembalikan elemen teratas pada stack.
- isEmpty : Mememriksa apakah tumpukan kosong.
- Size : Menemukan jumlah elemen dalam tumpukan.

2.3 Kode Program

Kode program berdasarkan tugas dan arahan yang diberikan adalah sebagai berikut :

- Kelas ADT

```
package pekan3_2511532009;
import java.util.*;

public class Website_2511532009 {

    //atribute
    private String judul_2009;
    private String link_2009;

    //konstruktor
    public Website_2511532009 (String judul_2009, String link_2009) {
          this.judul_2009 = judul_2009;
          this.link_2009 = link_2009;
    }

    //getter
    public String getJudul_2009() {
          return judul_2009;
    }
```

```java
    public String getLink_2009() {
            return link_2009;
    }

    //setter
    public void setJudul_2009 (String judul) {
            this.judul_2009=judul_2009;
    }
    public void setLink_2009 (String link) {
            this.link_2009=link_2009;
    }

    @Override
    public String toString () {
            return "Judul " + judul_2009 + " | " + link_2009;
    }

}
```

- Kelas Driver

```java
package pekan3_2511532009;
import java.util.*;

public class Browser_2511532009 {

    //menu
    // Menampilkan bagian menu dari program ini
    public static void tampilkanMenu_2511532009 () {
            System.out.println("\n\n--- Browser History NIM : 2511532009 -
--");
            System.out.println("1. Kunjungi Website (push)");
            System.out.println("2. Tombol Back (pop)");
            System.out.println("3. Lihat Halaman Aktif (peek)");
            System.out.println("4. Cek Status History");
            System.out.println("5. Keluar");
    }

    //push
    //Mengunjungi website
    public static void push_2511532009 (Stack<Website_2511532009> stack,
Scanner sc) {
            System.out.print("Masukkan Nama Website: ");
            String judul_2009 = sc.nextLine();
            System.out.print("Masukkan URL: ");
            String link_2009 = sc.nextLine();
            stack.push(new Website_2511532009(judul_2009, link_2009));
            System.out.println("Berhasil mengunjungi Website");
    }

    //pop
    // Tombol Back
    public static void pop_2511532009 (Stack<Website_2511532009>
stack_2009) {
```

```
            if (stack_2009.isEmpty()) {
                System.out.println("Tidak ada riwayat. Sudah di Halaman awal");
            } else {
                Website_2511532009 back = stack_2009.pop();
                System.out.println("Keluar dari: " + back.getJudul_2009());

                if (!stack_2009.isEmpty()) {
                    System.out.println("Kembali ke : " + stack_2009.peek().getJudul_2009());
                } else {
                    System.out.println("Tidak ada halaman sebelumnya.");
                }
            }
        }

        //peek
        //Melihat halaman mana yang aktif
        public static void peek_2511532009 (Stack<Website_2511532009> stack_2009) {
            if (stack_2009.isEmpty()) {
                System.out.println("Tidak ada halaman yang aktif.");
            } else {
                Website_2511532009 aktif = stack_2009.peek();
                System.out.println("\n-- Halaman Aktif --");
                System.out.println("Judul : " + aktif.getJudul_2009());
                System.out.println("URL : " + aktif.getLink_2009());

            }
        }

        //status history
        public static void status_2511532009 (Stack<Website_2511532009> stack_2009) {
            if (stack_2009.isEmpty()) {
                System.out.println("Belum ada halaman yang dikunjungi");
            } else {
                System.out.println("History Tidak Kosong");
                System.out.println("Terdapat total riwayat " + stack_2009.size() + " Halaman");
                System.out.println("Daftar Riwayat ( Pertama ke terakhir ) ");
                for (int i = 0; i < stack_2009.size(); i++) {
                    String tanda_2009 = (i == stack_2009.size() -1) ? " <- Aktif" : "";
                    System.out.println(" " + (i+1) + ". " + stack_2009.get(i).toString()+ tanda_2009);
                }
            }
        }

        // Loop Utama
        public static void main (String [] args) {
```

```java
            Stack<Website_2511532009> gas_2009 = new Stack<>();
            Scanner scan_2009 = new Scanner (System.in);
            int pilih_2009;

            do {
                  tampilkanMenu_2511532009();
                  System.out.print("Pilihan : ");
                  pilih_2009 = scan_2009.nextInt();
                  scan_2009.nextLine();

                  switch (pilih_2009) {
                  case 1:
                        push_2511532009 (gas_2009, scan_2009);
                        break;
                  case 2:
                        pop_2511532009 (gas_2009);
                        break;
                  case 3:
                        peek_2511532009 (gas_2009);
                        break;
                  case 4:
                        status_2511532009 (gas_2009);
                        break;
                  case 5:
                        System.out.println("Sekian TerimaKasih");
                        break;
                  default:
                        System.out.println("Angka Tidak Valid");
                  }
            } while (pilih_2009 != 5);
            scan_2009.close();
      }


}
```

2.4 Penjelasan Isi Program

- Website

  Pada program ini kita membuat nama kelasnya adalah **Website** disini kita mulai dengan membuat atributnya terlebih dahulu Dimana pada lampiran tugas dijelaskan bahwa pada kelas ini ada 2 Atribute yaitu judul atau nama web kemudian link url. Disini saya membuat nama variabel nya yaitu judul dan link.

  Selanjurnya bagian konstruktor ini dibuat untuk dipanggil saat membuat objek baru sehingga dia langsung mengisi semua atribut yang tersedia. Kita nyatakan bahwa objek ini adalah objek ini gitu. Jadi pada program kita buatkan 2 atribute tadi kedalam konstruktor

Bagian getter ini adalah method untuk membaca nilai attribute dari luar kelas. Ini dibuat karena attribute bersifat private yang mana artinya itu tidak bisa diakses langsung. Pada getter Kembali kita buat 2 atribute tadi dengan nama get judul dan getlink.

Bagian setter dibuat untuk mengubah nilai dari attribute itu dari luar kelasnya jadi pada bagian setter kita menggunakan 2 atribute tadi lalu kita lakukan override yang merupakan method bawaan java yang mana ini dipakai jika objek dicetak langsung.

- Browser

  Pada Program kita memulai dengan membuat tampilan menu dari isi program ini. Selanjutnya dibuat program tiap menu. Yang pertama kita membuat program yang bertujuan untuk mengunjungi sebuah website disini kita menggunakan push. Kita menggunakan stack dengan menggunakan scanner sc pada bagian push ini user akan diminta untuk memasukkan nama website yang akan tersimpan pada judul, url yang akan tersimpan pada link. Dari 2 atribute yang dimasukkan akan di masukkan ke stack menggunakan method .push.

  Selanjutnya penggunaan tombol back yang disini saya memberi nama panggilan pop pada pop tujuannya disini adalah menghapus dan mengembalikan elemen paling atas stack. Bisa disimulasikan dengan kita keluar dari halaman yang sedang kita buka sekarang. kita menggunakan if Dimana jika stack kosong maka tidak ada yang terjadi hanya keluar output berupa tidak ada Riwayat. Jika stack tidak kosong maka kita akan “keluar” dari halaman yang dikunjungi. Selanjutnya kita buat lagi sebuah if yang mana ini akan terjadi jika sudah terjadi pop dan masih ada halaman yang terbuka maka akan ke halaman sebelumnya dengan menggunakan method .peek.

  Untuk melihat halaman mana yang aktif kita menggunakan method peek. Disini saya memberi nama methodnya dengan peek Dimana tujuan peek adalah melihat halaman mana yang sedang aktif atau tujuan asli peek yaitu melihat elemen paling atas tanpa menghapus elemen tersebut. Kita gunakan if Dimana jika stack.isempty maka tidak ada halaman yang aktif. Jika tidak kosong maka kita akan menampilkan halaman paling atas dengan menampilkan judulnya dengan getJudul.

Selanjutnya bagian status history disini tujuannya adalah menampilkan kondisi stack saat ini. Kita gunakan if stack.isEmpty maka akan mengeluarkan output belum ada halaman yang dikunjungi jika tidak maka akan menampilkan Riwayat dari pertama ke terakhir.

Selanjutnya untuk loop utama kita akan membuat stacknya dan scanner yang mana disini kita akan menggunakan do menampilkan menu lalu user akan diminta untuk memilih yang mana operasi yang akan digunakan. Setelah user memilih operasi yang mana tentu kita akan membuat yang Namanya switch dengan beberapa case dari case 1 yaitu push Dimana disni kita akan memanggil method yang sudah kita buat tadi lalu kemudian ada case 2 yaitu pop dan seterusnya sampai case 5. Dan jika angka yang diberikan tidak sesuai maka akan menampilkan output angka tidak valid. Output yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

- Push (Mengunjungi Website)

```
--- Browser History NIM : 2511532009 ---
1. Kunjungi Website (push)
2. Tombol Back (pop)
3. Lihat Halaman Aktif (peek)
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan : 1
Masukkan Nama Website: w3school
Masukkan URL: w3school.com
Berhasil mengunjungi Website
```

Gambar 1

- Lihat Halaman Aktif (Peek)

```
--- Browser History NIM : 2511532009 ---
1. Kunjungi Website (push)
2. Tombol Back (pop)
3. Lihat Halaman Aktif (peek)
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan : 3

-- Halaman Aktif --
Judul : w3school
URL : w3school.com
```

Gambar 2

- Cek Status History

```
--- Browser History NIM : 2511532009 ---
1. Kunjungi Website (push)
2. Tombol Back (pop)
3. Lihat Halaman Aktif (peek)
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan : 4
History Tidak Kosong
Terdapat total riwayat 1 Halaman
Daftar Riwayat ( Pertama ke terakhir )
 1. Judul w3school | w3school.com <- Aktif
```

Gambar 3

- Pop (Tombol Back)

```
--- Browser History NIM : 2511532009 ---
1. Kunjungi Website (push)
2. Tombol Back (pop)
3. Lihat Halaman Aktif (peek)
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan : 2
Keluar dari: w3school
Tidak ada halaman sebelumnya.
```

Gambar 4

- Keluar dari Program

```
--- Browser History NIM : 2511532009 ---
1. Kunjungi Website (push)
2. Tombol Back (pop)
3. Lihat Halaman Aktif (peek)
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan : 5
Sekian TerimaKasih
```

Gambar 5

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Stack adalah sebuah struktur data yang diimplementasikan menggunakan array list dan stack pada java. Stack seperti penjelasannya menggunakan konsep LIFO atau Last In First Out yang mana ini artinya data terakhir masuk adalah data pertama yang keluar. Dari praktikum ini diharapkan dapat memahami konsep dari penggunaan stack secara sederhana

3.2 Saran

- Ulangi dan terus Latihan agar makin memahami konsep dari Stack.
- Sertakan Langkah kerja program secara ruhut dan sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Modul Praktikum Struktur Data Pekan 3

[2] Data Structures and Algorithms in Java